

금리 방어선은 왜 무력화되었는가: 원달러 환율 디커플링과 초단기 유동성의 실증 분석

핀셋(fin-set) | 김예정 김한별 이유준 이지은

2026년 3월 2일

1. 연구의 배경 및 핵심 목적

본 연구 프로젝트는 2010년 12월부터 2025년 12월까지 약 15년에 걸쳐 축적된 한국과 미국의 주요 거시경제 지표 데이터를 수집하고 융합하여, 원달러 환율 변동을 일으키는 구조적 원인을 규명하는 것을 최우선 목적으로 삼았습니다.

본 연구팀이 채택한 거시경제 데이터는 본질적으로 수많은 경제 변수들이 서로 강하게 연관되어 움직이는 다중공선성 특성을 지니며, 특정 경제 위기나 이벤트 시점마다 지표 간 상호작용 규칙이 붕괴되는 구조적 단절 현상이 발생하기 쉽습니다.

2024년 10월 이전까지 약 14년 동안의 장기 추세를 살펴보면, 환율의 대규모 흐름은 양국의 소비자물가지수 규모와 광의통화 공급량에 의해 일차적으로 결정되어 왔습니다. 이 시기에는 한국의 기준금리나 국채금리가 미국보다 상대적으로 높게 유지될 때 자본 유출이 억제되며, 원달러 환율이 하락하여 방어되는 전통적인 이자율 평가설 기반의 교과서적 통화정책 방어 기제가 매우 정상적으로 작동해왔습니다.

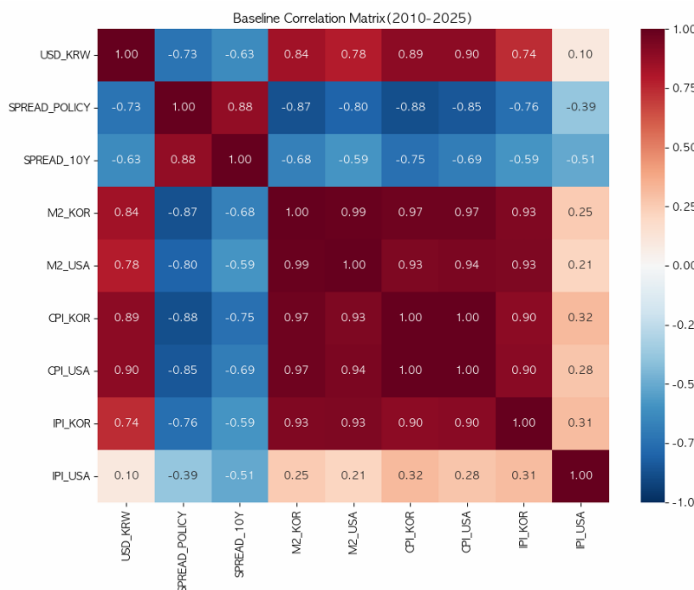


그림 1: 환율 및 주요 변수 상관관계 히트맵

그러나 2024년 11월부터 2025년 12월까지 이어진 14개월간의 환율 시장에서는 이러한 기존의 금리 방어력이 무력화되는 극단적인 디커플링 현상이 관찰되었습니다. 한국이 미국에 대해 금리 우위를 점하고 있음에도 불구하고, 환율이 하락하지 않은 채 불확실성을 타고 가파르게 동반 상승해 버리는 장세가 지속해서 펼쳐졌습니다. 이에 따라 본 연구팀은 기존에 통용되던 단순한 선형적 해석과 통계 지표의 한계를 인식한 후, 나아가 데이터 과학 기법을 활용하여 이 이례적인 이상 고환율 구간의 숨겨진 원인을 파악하고자 후속 세부 분석 고도화 계획을 수립하였습니다.

2. 초기 데이터 분석 결과 및 핵심 시사점

본격적인 연구 계획의 수립에 앞서 진행된 초기 분석에서는 한미 양국의 광의통화 변동량, 실물 경제 트렌드를 진단하는 산업생산지수, 단기 정책 방향을 나타내는 기준금리와 장기 국채금리 격차 등의 주요 지표들을 공통된 월별 날짜를 기준으로 정밀하게 병합하였습니다. 이후, 단순 선형 회귀 모형으로는 잡기 어려운 변수 간의 복합적인 비선형 상호작용 패턴을 포착하기 위해, 무작위로 다수의 의사결정나무를 분할하고 결합하여 예측의 안정성을 확보하는 랜덤 포레스트 기계학습 모형을 도입하였습니다. 이후 이렇게 훈련된 블랙박스 모형의 내부 결과를 수학적으로 해석하기 위하여 협조적 게임 이론에 바탕을 둔 샐플리 가산 설명 기법을 적용하였으며, 개별 경제 지표가 환율의 오르내림에 영향을 준 한계 예측 기여도를 개별 데이터 포인트 단위를 쪼개어 정량적으로 산출해냈습니다.

결과는 다음과 같습니다. 14 개월에 걸친 해당 이상 구간에서 환율을 밀어 올린 압도적인 1 위 상승 원인은 환율 시장의 단골 통제 수단이었던 금리 격차가 아니라, 시중에 막대하게 풀려버린 한국 내부의 '단기 유동성 급팽창 현상'으로 지목되었습니다. 실제로 해당 기간 동안 한국 시장 내부에서 통계적으로 증가가 확인된 광의통화의 총규모는 무려 173 조 원에 달했습니다. 이를 금융 상품의 세부적인 성격별로 분해한 결과, 전체 팽창 규모의 60 퍼센트 이상을 차지하는 비중이 요구불예금이나 수시입출식 저축성예금, 초단기 자산 실적 배분 상품인 머니마켓펀드 등 이자가 거의 붙지 않으면서도 원할 때 언제든지 즉시 현금화가 가능한 대기성 부동산자금임이 파악되었습니다.

거시 경제 전반의 장기적인 불확실성이 치솟으면서 마땅한 생산적 투자처나 장기 자산 시장으로 투입되지 못한 가계와 기업의 막대한 잉여 현금이 유허 계좌에 쌓여있다가, 달러 가치 급등의 심리적 기대감과 맞물리면서 외환시장 매수세로 일거에 쏟아져 들어왔습니다. 이러한 현상이 곧 높은 금리로 방어벽을 쳐두었던 전통적 통화 방어선을 철저히하고 순식간에 붕괴시켜 버린 방아쇠가 된 것입니다.

3. 심층 분석 모델 고도화 및 세부 실천 계획

초기 분석 과정을 통해 의미 있는 거시경제적 통찰을 이끌어내긴 했으나, 여전히 통계적으로 전부 해석되지 못한 수치상의 딜레마와 논리적 한계점이 존재합니다. 본 연구팀은 발견된 빈틈을 메우고 분석의 질적 깊이를 최고 수준으로 더하기 위하여 다음과 같은 세 가지 핵심 고도화 계획을 차기 학기 및 후속 연구 과정에 전면 도입할 계획입니다.

첫째, 선형 상관관계 과리 해석 및 비선형 임계점 가설의 정량적 검증

이상 구간으로 분류된 기간 동안, 한국 광의통화 유동성과 환율 변동 사이의 단순 피어슨 선형 상관계수는 사실상 아무런 연관성을 가지지 않는 0 에 가깝게 계산되었습니다. 반면 앙상블 기계학습 알고리즘은 정반대로 해당 통화량 지표를 외환시장 변동을 일으키는 가장 강력한 상승 요인으로 지목하는 극단적인 수치적 모순이 발생했습니다.

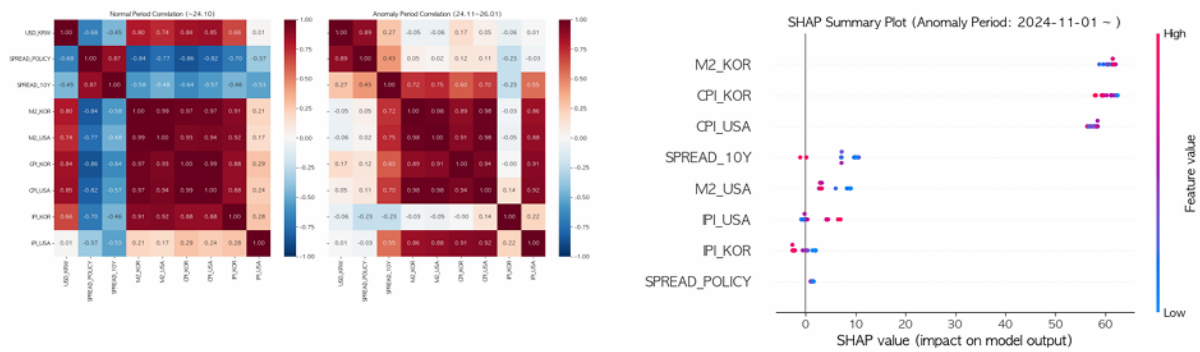


그림 2: 기간별 변수 상관관계 변화 및 이상 구간 SHAP 기여도 요약 플롯

우리는 이러한 괴리가 발생하는 근본 원인이 돈이 풀리는 양과 환율이 직선 형태의 암전한 비례 관계를 따르지 않기 때문이라고 판단합니다. 즉, 공급된 유동성이 일정 수준의 평형 상태를 유지할 때까지는 실물 경제와 자산 시장의 스펀지효과에 의해 조용히 흡수되지만, 특정한 규모를 초과하여 넘치는 즉시 외환시장으로 범람하여 변동을 일으킨다는 비선형 임계점 단절 가설을 수립하였습니다.

이를 증명하기 위해 기계학습 모델의 모수 영향력을 시각화해 주는 샐플리 영향력 의존성 산점도 분석을 고강도로 도입합니다. 그래프의 가로 공간에 통화량의 지속적인 누적 증가 규모를 배치하고, 세로 공간에 그것이 환율에 미치는 파급력을 설정하여 점을 찍어나갈 것입니다. 이를 통해 통화량이 서서히 증가함에 따라 영향력이 점진적으로 비례해 오르는 것이 아니라, 특정한 유동성 금액대에 도달하는 순간 수직으로 솟구치며 큰 영향력을 행사하기 시작하는 계단식 발작 구간을 역추적할 것입니다. 이는 향후 거시경제 및 금융통화 당국이 시중의 과잉 유동성 총량을 통제할 때 즉각적으로 참고할 수 있는 가장 구체적인 사전 경고 기준선을 제시하는 지표가 될 것입니다.

둘째, 동적 이동 창 상관분석 기법 도입을 통한 초단기 극단 변동성 포착

최근의 구조적 이상 현상이 집중된 14 개월이라는 비교적 긴 구간 전체의 데이터를 몽그러뜨려 단 하나의 평균적인 상관관계 수치로 대변하는 방식은 단점이 존재합니다. 이는 매달 번덕스럽게 요동치는 금융 시장의 공포 심리와 짧은 찰나의 폭등을 심하게 왜곡하는 부작용을 동반합니다. 짧은 잡음들로 인해 실제로 존재했던 경제 변수 간의 동조 현상이 단순 평균의 함정에 빠져 통계적으로 지워졌을 가능성이 높기 때문입니다.

이러한 수치적 함정을 타개하기 위해, 전체 모수 데이터를 3 개월 또는 6 개월 단위의 작은 덩어리 창으로 쪼개고 이를 한 달 혹은 주 단위로 순차적으로 이동시켜가며 상관관계를 계산하는 롤링 상관분석 기법을 도입할 계획입니다. 전체 평균을 내었을 때는 아무런 상관성이 없는 것처럼 평온하게 숨어 있던 데이터라도, 이 기법을 전면 적용하게 되면 시중의 단기 부동산자금이 머니마켓펀드나 단기 예치금으로 쏟아져 들어오던 특정 몇 개월의 유동성 현상과 환율 사이의 상관관계가 높은 양수 범위까지 오르는 구간을 시각화해 낼 수 있습니다. 거대한 자금이 잉여 시장에 풀려나오는 속도와 외환시장이 폭등하기까지 걸리는 시간적 지연도를 정밀하게 추적함으로써 투기성 자본을 감시하는 초단기 외환시장 분석 체계의 완전성을 구축할 것입니다.

셋째, 시계열 특화 딥러닝 예측 모형 추가 구축 및 통계 모형 간 성능 교차 비교

지금까지 탁월한 성능과 예측 방어력을 보여주었던 랜덤 포레스트 기계학습 모델은 치명적인 내부 메커니즘 한계를 반드시 지니고 있습니다. 이는 매월 새로 주어지는 거시 경제 지표 데이터들을 독립적이고 단절된 각각의 개별 사건으로만 취급합니다. 하지만 현실의 외환시장과 실물 경제 지표는

지난달의 폭등이 이번 달의 투자 불안 심리를 조장하고 내일의 패닉 바잉¹ 추세로 이어지는 등 대단히 강력한 연속성과 시계열 관성의 지배를 끊임없이 받게 됩니다.

따라서 이렇게 긴밀하게 엮인 경제 변수들의 과거 발취 정보를 내부 기억 공간에 우선 저장하고, 그것이 향후 연쇄적으로 미칠 연속적인 파급 효과를 내재화할 수 있도록 설계된 인공지능 기반 장단기 메모리 순환 신경망 모델과 연산 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 게이트 순환 유닛 알고리즘 시스템을 새롭게 설계하여 연구 파이프라인에 추가 투입할 예정입니다. 이와 동시에 모델의 예측 객관성을 완벽하게 다지기 위해, 오랜 시간 통계학과 계량경제학 분과에서 다변량 시계열 지표의 상호작용을 평가할 때 표준적 기법으로 사용된 벡터 자기회귀 모형을 통계적 대조군 검증 모형으로 설정할 것입니다.

이렇게 양상불 기계학습 모형, 딥러닝 기반 인공지능, 전통적 계량 통계학 모형이라는 성격이 이질적인 세 가지 예측 기법을 사용하겠습니다. 세 가지 모델이 교차 검증을 거친 후에도 모두 동일하게 특정 초단기 유동성 지표를 환율 급상승의 원인으로 지목하는 결과를 도출하여 최종 결론의 신뢰성을 확보할 계획입니다.

4. 최종 기대 효과 및 결론

본 기획안에 명시된 후속 분석 계획이 원활하게 이행되고 고도화 모델 구축이 마무리된다면, 본 연구 프로젝트는 금리 조절 중심의 낡은 환율 방어 패러다임을 과학적으로 철저하게 재검증하는 계기가 될 것입니다. 단순한 정책 금리와 시장 장기 금리의 수익률 격차가 시장을 지배하던 시대에서 벗어나, 이제는 극심한 불확실성 속에서 갈 곳을 잃은 거대 대기 유동성 자본이 외환시장을 망가뜨리는 새로운 자본 도피 규칙을 선명하게 입증하게 됩니다.

¹ 패닉 바잉: 가격 급등이나 물자 부족에 대한 공포로 인해 가격에 상관없이 생필품부동산주식 등을 서둘러 사재기하는 행위